

2014 年北京市高考数学试卷（理科）

参考答案与试题解析

一、选择题（共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项）

1. （5 分）已知集合 $A = \{x | x^2 - 2x = 0\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【考点】1E：交集及其运算．

【专题】5J：集合．

【分析】解出集合 A，再由交的定义求出两集合的交集．

【解答】解：∵ $A = \{x | x^2 - 2x = 0\} = \{0, 2\}$ ， $B = \{0, 1, 2\}$ ，

∴ $A \cap B = \{0, 2\}$

故选：C．

【点评】本题考查交的运算，理解好交的定义是解答的关键．

2. （5 分）下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是（ ）

- A. $y = \sqrt{x+1}$ B. $y = (x - 1)^2$
C. $y = 2^{-x}$ D. $y = \log_{0.5}(x+1)$

【考点】4O：对数函数的单调性与特殊点．

【专题】51：函数的性质及应用．

【分析】根据基本初等函数的单调性，判断各个选项中函数的单调性，从而得出结论．

【解答】解：由于函数 $y = \sqrt{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是增函数，故满足条件，

由于函数 $y = (x - 1)^2$ 在 $(0, 1)$ 上是减函数，故不满足条件，

由于函数 $y = 2^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数，故不满足条件，

由于函数 $y = \log_{0.5}(x+1)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是减函数，故不满足条件，

故选：A.

【点评】本题主要考查函数的单调性的定义和判断，基本初等函数的单调性，属于基础题.

3. (5分) 曲线 $\begin{cases} x=-1+\cos \theta \\ y=2+\sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 的对称中心 ()

A. 在直线 $y=2x$ 上

B. 在直线 $y=-2x$ 上

C. 在直线 $y=x-1$ 上

D. 在直线 $y=x+1$ 上

【考点】QK: 圆的参数方程.

【专题】17: 选作题; 5S: 坐标系和参数方程.

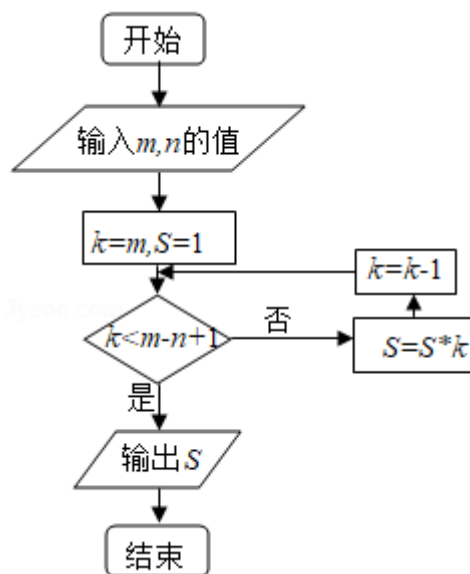
【分析】曲线 $\begin{cases} x=-1+\cos \theta \\ y=2+\sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 表示圆，对称中心为圆心，可得结论.

【解答】解：曲线 $\begin{cases} x=-1+\cos \theta \\ y=2+\sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数) 表示圆，圆心为 $(-1, 2)$ ，在直线 $y=-2x$ 上，

故选：B.

【点评】本题考查圆的参数方程，考查圆的对称性，属于基础题.

4. (5分) 当 $m=7$, $n=3$ 时，执行如图所示的程序框图，输出的 S 的值为 ()



A. 7

B. 42

C. 210

D. 840

【考点】E7：循环结构.

【专题】11：计算题；5K：算法和程序框图.

【分析】算法的功能是求 $S=7\times 6\times \dots\times k$ 的值，根据条件确定跳出循环的 k 值，
计算输出 S 的值.

【解答】解：由程序框图知：算法的功能是求 $S=7\times 6\times \dots\times k$ 的值，

当 $m=7$ ， $n=3$ 时， $m-n+1=7-3+1=5$ ，

$\therefore$ 跳出循环的 k 值为 4，

$\therefore$ 输出 $S=7\times 6\times 5=210$.

故选：C.

【点评】本题考查了循环结构的程序框图，根据框图的流程判断算法的功能是解答本题的关键.

5. (5 分) 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，则“ $q>1$ ”是“ $\{a_n\}$ 为递增数列”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【考点】29：充分条件、必要条件、充要条件；87：等比数列的性质.

【专题】54：等差数列与等比数列；5L：简易逻辑.

【分析】根据等比数列的性质，结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可得到结论.

【解答】解：等比数列 $-1, -2, -4, \dots$ ，满足公比 $q=2>1$ ，但 $\{a_n\}$ 不是递增数列，充分性不成立.

若 $a_n = -1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ 为递增数列，但 $q=\frac{1}{2}>1$ 不成立，即必要性不成立，

故“ $q>1$ ”是“ $\{a_n\}$ 为递增数列”的既不充分也不必要条件，

故选：D.

【点评】本题主要考查充分条件和必要条件的判断，利用等比数列的性质，利用特殊值法是解决本题的关键.

6. (5 分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ kx-y+2 \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 且 $z=y-x$ 的最小值为 -4 , 则 k 的值为 ()

A. 2

B. -2

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

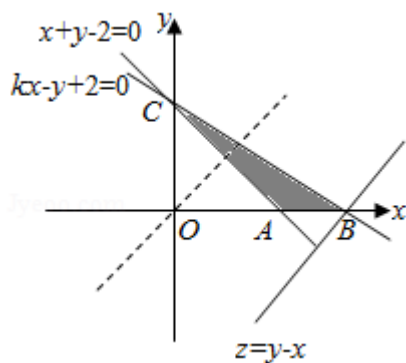
【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】31: 数形结合; 59: 不等式的解法及应用.

【分析】对不等式组中的 $kx - y + 2 \geq 0$ 讨论, 当 $k \geq 0$ 时, 可行域内没有使目标函数 $z = y - x$ 取得最小值的最优解, $k < 0$ 时, 若直线 $kx - y + 2 = 0$ 与 x 轴的交点在 $x + y - 2 = 0$ 与 x 轴的交点的左边, $z = y - x$ 的最小值为 -2 , 不合题意, 由此结合约束条件作出可行域, 化目标函数为直线方程的斜截式, 由图得到最优解, 联立方程组求出最优解的坐标, 代入目标函数得答案.

【解答】解: 对不等式组中的 $kx - y + 2 \geq 0$ 讨论, 可知直线 $kx - y + 2 = 0$ 与 x 轴的交点在 $x + y - 2 = 0$ 与 x 轴的交点的右边,

故由约束条件 $\begin{cases} x+y-2 \geq 0 \\ kx-y+2 \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$ 作出可行域如图,



当 $y=0$, 由 $kx - y + 2 = 0$, 得 $x = \frac{2}{k}$,

$\therefore B(-\frac{2}{k}, 0)$.

由 $z = y - x$ 得 $y = x + z$.

由图可知, 当直线 $y = x + z$ 过 $B(-\frac{2}{k}, 0)$ 时直线在 y 轴上的截距最小, 即 z 最小.

此时 $z_{\min} = 0 + \frac{2}{k} = -4$, 解得: $k = -\frac{1}{2}$.

故选：D.

【点评】本题考查简单的线性规划，考查了数形结合的解题思想方法，是中档题.

7. (5 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，已知 $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $D(1, 1, \sqrt{2})$ ，若 S_1, S_2, S_3 分别表示三棱锥 $D-ABC$ 在 xOy , yOz , zOx 坐标平面上的正投影图形的面积，则 ()
- A. $S_1=S_2=S_3$ B. $S_2=S_1$ 且 $S_2 \neq S_3$ C. $S_3=S_1$ 且 $S_3 \neq S_2$ D. $S_3=S_2$ 且 $S_3 \neq S_1$

【考点】JG：空间直角坐标系.

【专题】5H：空间向量及应用.

【分析】分别求出三棱锥在各个面上的投影坐标即可得到结论.

【解答】解：设 $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $D(1, 1, \sqrt{2})$ ，
则各个面上的射影分别为 A', B', C', D' ，

在 xOy 坐标平面上的正投影 $A'(2, 0, 0)$, $B'(2, 2, 0)$, $C'(0, 2, 0)$, $D'(1, 1, 0)$ ， $S_1 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$.

在 yOz 坐标平面上的正投影 $A'(0, 0, 0)$, $B'(0, 2, 0)$, $C'(0, 2, 0)$, $D'(0, 1, \sqrt{2})$ ， $S_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$

在 zOx 坐标平面上的正投影 $A'(2, 0, 0)$, $B'(2, 0, 0)$, $C'(0, 0, 0)$, $D'(0, 1, \sqrt{2})$ ， $S_3 = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{2} = \sqrt{2}$ ，

则 $S_3=S_2$ 且 $S_3 \neq S_1$ ，

故选：D.

【点评】本题主要考查空间坐标系的应用，求出点对于的投影坐标是解决本题的关键.

8. (5 分) 学生的语文、数学成绩均被评定为三个等级，依次为“优秀”“合格”“不合格”. 若学生甲的语文、数学成绩都不低于学生乙，且其中至少有一门成绩高于乙，则称“学生甲比学生乙成绩好”. 如果一组学生中没有哪位学生比另一位学生成绩好，并且不存在语文成绩相同、数学成绩也相同的两位学生，

则这一组学生最多有（ ）

- A. 2 人 B. 3 人 C. 4 人 D. 5 人

【考点】F4：进行简单的合情推理.

【专题】5M：推理和证明.

【分析】分别用 ABC 分别表示优秀、及格和不及格，根据题干中的内容推出文成绩得 A，B，C 的学生各最多只有 1 个，继而推得学生的人数.

【解答】解：用 ABC 分别表示优秀、及格和不及格，显然语文成绩得 A 的学生最多只有 1 个，

语文成绩得 B 得也最多只有一个，

得 C 最多只有一个，

因此学生最多只有 3 人，

显然 (AC)(BB)(CA) 满足条件，

故学生最多有 3 个.

故选：B.

【点评】本题主要考查了合情推理，关键是找到语句中的关键词，培养了推理论证的能力.

二、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分）

9. (5 分) 复数 $(\frac{1+i}{1-i})^2 = \underline{-1}$.

【考点】A5：复数的运算.

【专题】5N：数系的扩充和复数.

【分析】由复数代数形式的除法运算化简括号内部，然后由虚数单位 i 的运算性质得答案.

【解答】解： $(\frac{1+i}{1-i})^2 = [\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}]^2 = (\frac{2i}{2})^2 = -1$.

故答案为：-1.

【点评】本题考查了复数代数形式的除法运算，考查了虚数单位 i 的运算性质，是基础题.

10. (5 分) 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $\vec{b}=(2, 1)$, 且 $\lambda \vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 则 $|\lambda|=\underline{\sqrt{5}}$.

【考点】90: 平面向量数量积的性质及其运算.

【专题】5A: 平面向量及应用.

【分析】设 $\vec{a}=(x, y)$. 由于向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $\vec{b}=(2, 1)$, 且 $\lambda \vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), 可得
$$\begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}=1 \\ \lambda x+2=0 \\ \lambda y+1=0 \end{cases}$$
, 解出即可.

【解答】解: 设 $\vec{a}=(x, y)$.

$\because$ 向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $\vec{b}=(2, 1)$, 且 $\lambda \vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$),

$\therefore \lambda \vec{a}+\vec{b}=\lambda(x, y)+(2, 1)=(\lambda x+2, \lambda y+1)$,

$\therefore \begin{cases} \sqrt{x^2+y^2}=1 \\ \lambda x+2=0 \\ \lambda y+1=0 \end{cases}$, 化为 $\lambda^2=5$.

解得 $|\lambda|=\sqrt{5}$.

故答案为: $\sqrt{5}$.

【点评】本题考查了向量的坐标运算、向量的模的计算公式、零向量等基础知识与基本技能方法, 属于基础题.

11. (5 分) 设双曲线 C 经过点 $(2, 2)$, 且与 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$ 具有相同渐近线, 则 C

的方程为 $\underline{\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{12}=1}$; 渐近线方程为 $\underline{y=\pm 2x}$.

【考点】KC: 双曲线的性质.

【专题】5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】利用双曲线渐近线之间的关系，利用待定系数法即可得到结论.

【解答】解：与 $\frac{y^2}{4} - x^2 = 1$ 具有相同渐近线的双曲线方程可设为 $\frac{y^2}{4} - x^2 = m$, ($m \neq 0$),

$\because$ 双曲线 C 经过点 (2, 2),

$$\therefore m = \frac{2^2}{4} - 2^2 = 1 - 4 = -3,$$

即双曲线方程为 $\frac{y^2}{4} - x^2 = -3$, 即 $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1$,

对应的渐近线方程为 $y = \pm 2x$,

故答案为: $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{12} = 1$, $y = \pm 2x$.

【点评】本题主要考查双曲线的性质，利用渐近线之间的关系，利用待定系数法是解决本题的关键，比较基础.

12. (5 分) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 > 0$, $a_7 + a_{10} < 0$, 则当 $n = \underline{8}$ 时, $\{a_n\}$ 的前 n 项和最大.

【考点】83: 等差数列的性质.

【专题】54: 等差数列与等比数列.

【分析】可得等差数列 $\{a_n\}$ 的前 8 项为正数，从第 9 项开始为负数，进而可得结论.

【解答】解：由等差数列的性质可得 $a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 > 0$,

$\therefore a_8 > 0$, 又 $a_7 + a_{10} = a_8 + a_9 < 0$, $\therefore a_9 < 0$,

$\therefore$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 8 项为正数，从第 9 项开始为负数，

$\therefore$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 8 项和最大，

故答案为: 8.

【点评】本题考查等差数列的性质和单调性，属中档题.

13. (5 分) 把 5 件不同产品摆成一排，若产品 A 与产品 B 相邻，且产品 A 与产

品 C 不相邻, 则不同的摆法有 36 种.

【考点】 D9: 排列、组合及简单计数问题.

【专题】 50: 排列组合.

【分析】 分 3 步进行分析: ①用捆绑法分析 A、B, ②计算其中 A、B 相邻又满足 B、C 相邻的情况, 即将 ABC 看成一个元素, 与其他产品全排列, ③在全部数目中将 A、B 相邻又满足 A、C 相邻的情况排除即可得答案.

【解答】 解: 先考虑产品 A 与 B 相邻, 把 A、B 作为一个元素有 A_4^4 种方法, 而 A、B 可交换位置, 所以有 $2A_4^4=48$ 种摆法,

又当 A、B 相邻又满足 A、C 相邻, 有 $2A_3^3=12$ 种摆法,

故满足条件的摆法有 $48 - 12=36$ 种.

故答案为: 36.

【点评】 本题考查分步计数原理的应用, 要优先分析受到限制的元素, 如本题的 A、B、C.

14. (5 分) 设函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \phi)$ (A, ω, ϕ 是常数, $A > 0, \omega > 0$) 若 $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上具有单调性, 且 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3}) = -f(\frac{\pi}{6})$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

【考点】 H1: 三角函数的周期性; HK: 由 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 的部分图象确定其解析式.

【专题】 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】 由 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3})$ 求出函数的一条对称轴, 结合 $f(x)$ 在区间 $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上具有单调性, 且 $f(\frac{\pi}{2}) = -f(\frac{\pi}{6})$

可得函数的半周期, 则周期可求.

【解答】 解: 由 $f(\frac{\pi}{2}) = f(\frac{2\pi}{3})$, 可知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为

$$x = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{7\pi}{12},$$

则 $x = \frac{\pi}{2}$ 离最近对称轴距离为 $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12}$.

又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -f\left(\frac{\pi}{6}\right)$, 则 $f(x)$ 有对称中心 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$,

由于 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上具有单调性,

则 $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} \leq \frac{1}{2}T \Rightarrow T \geq \frac{2\pi}{3}$, 从而 $\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{T}{4} \Rightarrow T = \pi$.

故答案为: π .

【点评】 本题考查 $f(x) = A\sin(\omega x + \phi)$ 型图象的形状, 考查了学生灵活处理问题和解决问题的能力, 是中档题.

三、解答题 (共 6 小题, 共 80 分, 解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程)

15. (13 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \frac{\pi}{3}$, $AB = 8$, 点 D 在边 BC 上, 且 $CD = 2$,

$$\cos \angle ADC = \frac{1}{7}.$$

(1) 求 $\sin \angle BAD$;

(2) 求 BD , AC 的长.



【考点】 HR: 余弦定理.

【专题】 58: 解三角形.

【分析】 根据三角形边角之间的关系, 结合正弦定理和余弦定理即可得到结论.

【解答】 解: (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $\because \cos \angle ADC = \frac{1}{7}$,

$$\therefore \sin \angle ADC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle ADC} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{7}\right)^2} = \sqrt{\frac{48}{49}} = \frac{4\sqrt{3}}{7},$$

$$\text{则 } \sin \angle BAD = \sin (\angle ADC - \angle B) = \sin \angle ADC \cdot \cos B - \cos \angle ADC \cdot \sin B = \frac{4\sqrt{3}}{7} \times \frac{1}{2} -$$

$$\frac{1}{7} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}.$$

$$(2) \text{ 在 } \triangle ABD \text{ 中, 由正弦定理得 } BD = \frac{AB \cdot \sin \angle BAD}{\sin \angle ADB} = \frac{8 \times \frac{3\sqrt{3}}{14}}{\frac{4\sqrt{3}}{7}} = 3,$$

$$\text{在 } \triangle ABC \text{ 中, 由余弦定理得 } AC^2 = AB^2 + CB^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 8^2 + 5^2 - 2 \times 8 \times 5 \times \frac{1}{2} = 49,$$

即 $AC=7$.

【点评】 本题主要考查解三角形的应用, 根据正弦定理和余弦定理是解决本题本
题的关键, 难度不大.

16. (13 分) 李明在 10 场篮球比赛中的投篮情况统计如下 (假设各场比赛相互
独立);

场次	投篮次数	命中次数	场次	投篮次数	命中次数
主场 1	22	12	客场 1	18	8
主场 2	15	12	客场 2	13	12
主场 3	12	8	客场 3	21	7
主场 4	23	8	客场 4	18	15
主场 5	24	20	客场 5	25	12

- (1) 从上述比赛中随机选择一场, 求李明在该场比赛中投篮命中率超过 0.6 的概率;
- (2) 从上述比赛中随机选择一个主场和一个客场, 求李明的投篮命中率一场超过 0.6, 一场不超过 0.6 的概率;
- (3) 记 $\bar{x}$ 是表中 10 个命中次数的平均数, 从上述比赛中随机选择一场, 记 x 为李明在这场比赛中的命中次数, 比较 EX 与 $\bar{x}$ 的大小 (只需写出结论).

【考点】 C8: 相互独立事件和相互独立事件的概率乘法公式; CH: 离散型随机变量的期望与方差.

【专题】 5I: 概率与统计.

【分析】 (1) 根据概率公式, 找到李明在该场比赛中超过 0.6 的场次, 计算即可,

(2) 根据互斥事件的概率公式，计算即可.

(3) 求出平均数和 EX，比较即可.

【解答】解：(1) 设李明在该场比赛中投篮命中率超过 0.6 为事件 A，由题意知，李明在该场比赛中超过 0.6 的场次有：主场 2，主场 3，主场 5，客场 2，客场 4，共计 5 场

所以李明在该场比赛中投篮命中率超过 0.6 的概率 $P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$,

(2) 设李明的投篮命中率一场超过 0.6，一场不超过 0.6 的概率为事件 B，同理可知，李明主场命中率超过 0.6 的概率 $P_1 = \frac{3}{5}$ ，客场命中率超过 0.6 的概率 $P_2 = \frac{2}{5}$,

故 $P(B) = P_1 \times (1 - P_2) + P_2 \times (1 - P_1) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{13}{25}$;

(3) $\bar{x} = \frac{1}{10} (12+8+12+12+8+7+8+15+20+12) = 11.4$

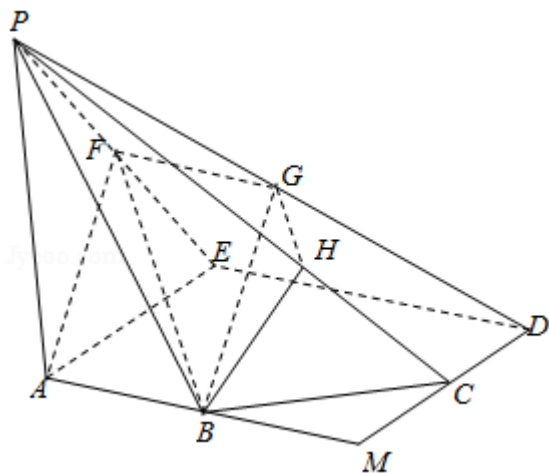
$EX = \bar{x}$

【点评】本题主要考查了概率的计算、数学期望，平均数，互斥事件的概率，属于中档题.

17. (14 分) 如图，正方形 AMDE 的边长为 2，B，C 分别为 AM，MD 的中点，在五棱锥 P - ABCDE 中，F 为棱 PE 的中点，平面 ABF 与棱 PD，PC 分别交于点 G，H.

(1) 求证：AB // FG;

(2) 若 $PA \perp$ 底面 ABCDE，且 $PA=AE$ ，求直线 BC 与平面 ABF 所成角的大小，并求线段 PH 的长.



【考点】MI：直线与平面所成的角.

【专题】11：计算题；14：证明题；5F：空间位置关系与距离；5G：空间角.

【分析】(1) 运用线面平行的判定定理和性质定理即可证得；

(2) 由于 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ ，底面 $AMDE$ 为正方形，建立如图的空间直角坐标系 $Axyz$ ，分别求出 A, B, C, E, P, F ，及向量 BC 的坐标，设平面 ABF 的法向量为 $n = (x, y, z)$ ，求出一个值，设直线 BC 与平面 ABF 所成的角为 α ，运用 $\sin \alpha = |\cos \langle n, \overrightarrow{BC} \rangle|$ ，求出角 α ；设 $H(u, v, w)$ ，再设 $\overrightarrow{PH} = \lambda \overrightarrow{PC} (0 < \lambda < 1)$ ，用 λ 表示 H 的坐标，再由 $n \cdot \overrightarrow{AH} = 0$ ，求出 λ 和 H 的坐标，再运用空间两点的距离公式求出 PH 的长.

【解答】(1) 证明：在正方形 $AMDE$ 中， $\because B$ 是 AM 的中点，

$\therefore AB \parallel DE$ ，又 $\because AB \notin$ 平面 PDE ， $\therefore AB \parallel$ 平面 PDE ，

$\because AB \subset$ 平面 ABF ，且平面 $ABF \cap$ 平面 $PDE = FG$ ，

$\therefore AB \parallel FG$ ；

(2) 解： $\because PA \perp$ 底面 $ABCD$ ， $\therefore PA \perp AB$ ， $PA \perp AE$ ，

如图建立空间直角坐标系 $Axyz$ ，则 $A(0, 0, 0)$ ，

$B(1, 0, 0)$ ， $C(2, 1, 0)$ ， $P(0, 0, 2)$ ，

$E(0, 2, 0)$ ， $F(0, 1, 1)$ ， $\overrightarrow{BC} = (1, 1, 0)$ ，

设平面 ABF 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AF} = 0 \end{cases} \text{即} \begin{cases} x = 0 \\ y + z = 0 \end{cases},$$

令 $z=1$, 则 $y=-1$, $\therefore \vec{n} = (0, -1, 1)$,

设直线 BC 与平面 ABF 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = |\cos \langle \vec{n}, \vec{BC} \rangle| = \left| \frac{\vec{n} \cdot \vec{BC}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{BC}|} \right| = \frac{1}{2},$$

$\therefore$ 直线 BC 与平面 ABF 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$,

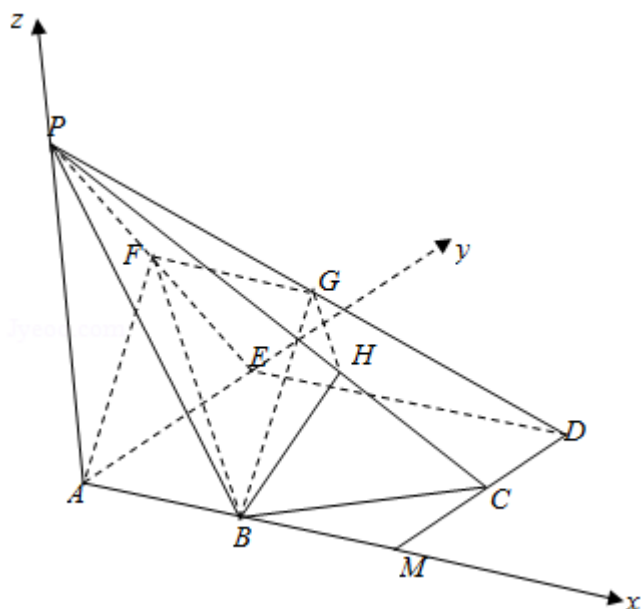
设 $H(u, v, w)$, $\because H$ 在棱 PC 上, $\therefore$ 可设 $\vec{PH} = \lambda \vec{PC} (0 < \lambda < 1)$,

即 $(u, v, w - 2) = \lambda (2, 1, -2)$, $\therefore u = 2\lambda, v = \lambda, w = 2 - 2\lambda$, $\because \vec{n}$ 是平面 ABF 的法向量,

$\therefore \vec{n} \cdot \vec{AH} = 0$, 即 $(0, -1, 1) \cdot (2\lambda, \lambda, 2 - 2\lambda) = 0$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}$, $\therefore H$

$$\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right),$$

$$\therefore PH = \sqrt{\left(\frac{4}{3} \right)^2 + \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \left(-\frac{4}{3} \right)^2} = 2.$$



【点评】 本题主要考查空间直线与平面的位置关系，考查直线与平面平行、垂直的判定和性质，同时考查直线与平面所成的角的求法，考查运用空间直角坐标系求角和距离，是一道综合题.

18. (13分) 已知函数 $f(x) = x\cos x - \sin x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

(1) 求证: $f(x) \leq 0$;

(2) 若 $a < \frac{\sin x}{x} < b$ 对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 上恒成立, 求 a 的最大值与 b 的最小值.

【考点】6E: 利用导数研究函数的最值.

【专题】53: 导数的综合应用.

【分析】(1) 求出 $f'(x) = \cos x - x\sin x - \cos x = -x\sin x$, 判定出在区间 $\in (0, \frac{\pi}{2})$

上 $f'(x) = -x\sin x < 0$, 得 $f(x)$ 在区间 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减, 从而 $f(x) \leq$

$f(0) = 0$.

(2) 当 $x > 0$ 时, “ $\frac{\sin x}{x} > a$ ”等价于“ $\sin x - ax > 0$ ”, “ $\frac{\sin x}{x} < b$ ”等价于“ $\sin x - bx <$

0 ”构造函数 $g(x) = \sin x - cx$, 通过求函数的导数讨论参数 c 求出函数的最值, 进一步求出 a, b 的最值.

【解答】解: (1) 由 $f(x) = x\cos x - \sin x$ 得

$f'(x) = \cos x - x\sin x - \cos x = -x\sin x$,

此在区间 $\in (0, \frac{\pi}{2})$ 上 $f'(x) = -x\sin x < 0$,

所以 $f(x)$ 在区间 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减,

从而 $f(x) \leq f(0) = 0$.

(2) 当 $x > 0$ 时, “ $\frac{\sin x}{x} > a$ ”等价于“ $\sin x - ax > 0$ ”, “ $\frac{\sin x}{x} < b$ ”等价于“ $\sin x - bx <$

0 ”

令 $g(x) = \sin x - cx$, 则 $g'(x) = \cos x - c$,

当 $c \leq 0$ 时, $g(x) > 0$ 对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 上恒成立,

当 $c \geq 1$ 时, 因为对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $g'(x) = \cos x - c < 0$,

所以 $g(x)$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减,

从而, $g(x) < g(0) = 0$ 对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 恒成立,

当 $0 < c < 1$ 时, 存在唯一的 $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $g'(x_0) = \cos x_0 - c = 0$,

$g(x)$ 与 $g'(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的情况如下:

x	$(0, x_0)$	x_0	$(x_0, \frac{\pi}{2})$
$g'(x)$	+		-
$g(x)$	↑		↓

因为 $g(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 上是增函数,

所以 $g(x_0) > g(0) = 0$ 进一步 $g(x) > 0$ 对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 恒成立,

当且仅当 $g(\frac{\pi}{2}) = 1 - \frac{\pi}{2}c \geq 0$ 即 $0 < c \leq \frac{2}{\pi}$

综上所述当且仅当 $c \leq \frac{2}{\pi}$ 时, $g(x) > 0$ 对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 恒成立,

当且仅当 $c \geq 1$ 时, $g(x) < 0$ 对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 恒成立,

所以若 $a < \frac{\sin x}{x} < b$ 对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 上恒成立, 则 a 的最大值为 $\frac{2}{\pi}$, b 的最小值为 1

【点评】 本题考查利用导数求函数的单调区间; 利用导数求函数的最值; 考查解决不等式问题常通过构造函数解决函数的最值问题, 属于一道综合题.

19. (14 分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 4$,

(1) 求椭圆 C 的离心率

(2) 设 O 为原点, 若点 A 在椭圆 C 上, 点 B 在直线 $y=2$ 上, 且 $OA \perp OB$, 求直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系, 并证明你的结论.

【考点】 K4: 椭圆的性质; KJ: 圆与圆锥曲线的综合.

【专题】 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 (1) 化椭圆方程为标准式, 求出半长轴和短半轴, 结合隐含条件求出半焦距, 则椭圆的离心率可求;

(2) 设出点 A, B 的坐标分别为 $(x_0, y_0), (t, 2)$, 其中 $x_0 \neq 0$, 由 $OA \perp OB$ 得到 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$, 用坐标表示后把 t 用含有 A 点的坐标表示, 然后分 A, B 的横坐

标相等和不相等写出直线 AB 的方程，然后由圆 $x^2+y^2=2$ 的圆心到 AB 的距离和圆的半径相等说明直线 AB 与圆 $x^2+y^2=2$ 相切.

【解答】解：（1）由 $x^2+2y^2=4$ ，得椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.

$\therefore a^2=4$, $b^2=2$, 从而 $c^2=a^2-b^2=2$.

因此 $a=2$, $c=\sqrt{2}$.

故椭圆 C 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$;

（2）直线 AB 与圆 $x^2+y^2=2$ 相切.

证明如下：

设点 A, B 的坐标分别为 (x_0, y_0) , $(t, 2)$, 其中 $x_0 \neq 0$.

$\because OA \perp OB$,

$\therefore \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 0$, 即 $tx_0 + 2y_0 = 0$, 解得 $t = -\frac{2y_0}{x_0}$.

当 $x_0 = t$ 时, $y_0 = \frac{t^2}{2}$, 代入椭圆 C 的方程, 得 $t = \pm\sqrt{2}$.

故直线 AB 的方程为 $x = \pm\sqrt{2}$, 圆心 O 到直线 AB 的距离 $d = \sqrt{2}$.

此时直线 AB 与圆 $x^2+y^2=2$ 相切.

当 $x_0 \neq t$ 时, 直线 AB 的方程为 $y - 2 = \frac{y_0 - 2}{x_0 - t}(x - t)$,

即 $(y_0 - 2)x - (x_0 - t)y + 2x_0 - ty_0 = 0$.

圆心 O 到直线 AB 的距离 $d = \frac{|2x_0 - ty_0|}{\sqrt{(y_0 - 2)^2 + (x_0 - t)^2}}$.

又 $x_0^2 + 2y_0^2 = 4$, $t = -\frac{2y_0}{x_0}$.

故 $d = \frac{|2x_0 + \frac{2y_0^2}{x_0}|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + \frac{4y_0^2}{x_0^2} + 4}} = \frac{|\frac{4 + x_0^2}{x_0}|}{\sqrt{\frac{x_0^4 + 8x_0^2 + 16}{2x_0^2}}} = \sqrt{2}$.

此时直线 AB 与圆 $x^2+y^2=2$ 相切.

【点评】本题考查椭圆的简单几何性质，考查了圆与圆锥曲线的综合，训练了由

圆心到直线的距离判断直线和圆的位置关系，体现了分类讨论的数学思想方法，考查了计算能力和逻辑思维能力，是压轴题.

20. (13 分) 对于数对序列 $P: (a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$, 记 $T_1(P) = a_1 + b_1$, $T_k(P) = b_k + \max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \dots + a_k\}$ ($2 \leq k \leq n$), 其中 $\max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \dots + a_k\}$ 表示 $T_{k-1}(P)$ 和 $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ 两个数中最大的数,
- (I) 对于数对序列 $P: (2, 5), (4, 1)$, 求 $T_1(P)$, $T_2(P)$ 的值;
- (II) 记 m 为 a, b, c, d 四个数中最小的数, 对于由两个数对 $(a, b), (c, d)$ 组成的数对序列 $P: (a, b), (c, d)$ 和 $P': (c, d), (a, b)$, 试分别对 $m=a$ 和 $m=d$ 两种情况比较 $T_2(P)$ 和 $T_2(P')$ 的大小;
- (III) 在由五个数对 $(11, 8), (5, 2), (16, 11), (11, 11), (4, 6)$ 组成的所有数对序列中, 写出一个数对序列 P 使 $T_5(P)$ 最小, 并写出 $T_5(P)$ 的值 (只需写出结论).

【考点】F9: 分析法和综合法.

【专题】23: 新定义; 48: 分析法.

【分析】(I) 利用 $T_1(P) = a_1 + b_1$, $T_k(P) = b_k + \max\{T_{k-1}(P), a_1 + a_2 + \dots + a_k\}$ ($2 \leq k \leq n$), 可求 $T_1(P)$, $T_2(P)$ 的值;

(II) $T_2(P) = \max\{a+b+d, a+c+d\}$, $T_2(P') = \max\{c+d+b, c+a+b\}$, 分类讨论, 利用新定义, 可比较 $T_2(P)$ 和 $T_2(P')$ 的大小;

(III) 根据新定义, 可得结论.

【解答】解: (I) $T_1(P) = 2+5=7$, $T_2(P) = 1+\max\{T_1(P), 2+4\} = 1+\max\{7, 6\} = 8$;

(II) $T_2(P) = \max\{a+b+d, a+c+d\}$, $T_2(P') = \max\{c+d+b, c+a+b\}$.

当 $m=a$ 时, $T_2(P') = \max\{c+d+b, c+a+b\} = c+d+b$,

$\because a+b+d \leq c+d+b$, 且 $a+c+d \leq c+b+d$, $\therefore T_2(P) \leq T_2(P')$;

当 $m=d$ 时, $T_2(P') = \max\{c+d+b, c+a+b\} = c+a+b$,

$\because a+b+d \leq c+a+b$, 且 $a+c+d \leq c+a+d$, $\therefore T_2(P) \leq T_2(P')$;

$\therefore$ 无论 $m=a$ 和 $m=d$, $T_2(P) \leq T_2(P')$;

(Ⅲ) 根据数对序列 $(4, 6)$, $(11, 11)$, $(16, 11)$, $(11, 8)$, $(5, 2)$,
可得 $T_1(P) = 4+6=10$; $T_2(P) = 11+15=26$; $T_3(P) = 31+11=42$; $T_4(P)$
 $= 8+42=50$;
 $T_5(P) = 2+50=52$;

逐一检验可得, 此数对序列使 $T_5(P)$ 最小.

【点评】 本题考查新定义, 考查学生分析解决问题的能力, 正确理解与运用新定义是解题的关键, 属于难题.